



FutureDrive

CREATED BY FUTUREDRIVE

FIELD OPERATION MANUAL

System Manager 사용 설명서

MAIN·EDGE resource · 장치 요약 · ROS Domain · 설정 동기화와 원격접속을
안전하게 읽는 가이드

4개 핵심 화면

MAIN·EDGE resource

ROS Domain

설정 동기화·원격접속

EDITION

2026-09-11

PUBLISHER

FutureDrive

FORMAT

A4 · Korean · Offline PDF

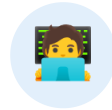
FRONT 01 / READER MAP

누가, 어떤 순서로 읽는가

처음에는 자신의 역할과 4단계 현장 흐름만 확인합니다. 화면별 번호 해설로 위치를 익힌 뒤 필요한 작업장만 찾아갑니다.

**운용자**

노드·자원·동기화와 원격접속 상태를 확인하고 승인된 변경만 수행합니다.

**개발자**

resource·package·ROS data plane을 분리해 지속 경고와 설정 불일치를 조사합니다.

STEP 01**선택**

현재 MAIN·EDGE 확인

**STEP 02****관찰**

자원·package·연결 대조

**STEP 03****변경**

영향 확인 뒤 한 번 저장

**STEP 04****검증**

재시작·동기화·기능 확인

안전 경계

ROS Domain 저장은 관련 package를 재시작하고 원격접속 차단은 현재 session을 종료합니다. 영향 범위를 확인하지 않은 채 변경하지 않습니다.

평소에는 자동 시작, 문제일 때만 명령

차량 bundle을 설치하면 역할과 package가 이미 정해지고 로그인 뒤 SYSTEM MANAGER가 자동으로 시작합니다. 정상 경로에 역할 선택이나 내부 script를 추가하지 않습니다.

상태 확인

```
furive status
```

로그 확인

```
furive service logs --lines 200 --no-follow
```

운영 서비스 다시 시작

```
furive service restart
```

전체 검증

```
furive check
```

작업 순서

System Manager는 node → resource·package → 설정 동기화 순서로 읽습니다. ROS Domain과 원격접속 변경은 영향 범위를 확인한 정비 상태에서에서만 수행합니다.

● 정상

현재 신호와 실제 상태를 함께 확인

● 경고

원인과 악화 여부 확인

● 오류

출발 금지 또는 안전 정차

● 미수신

오래된 값을 신뢰하지 않음

FRONT 03 / CONTENTS

화면에서 작업으로

왼쪽에서 화면 위치를 익히고 오른쪽에서 실제 작업·안전·복구 절차를 찾습니다. 페이지 번호와 제목은 PDF 내부 링크로 연결됩니다.

실제 화면 해설

S01	MAIN · 장치 요약과 시스템 리소스	5
S02	MAIN 설정 · ROS Domain과 원격접속	6
S03	EDGE · 자원과 package 기반 장치 상태	7
S04	EDGE 설정 · MAIN 기준 동기화	8

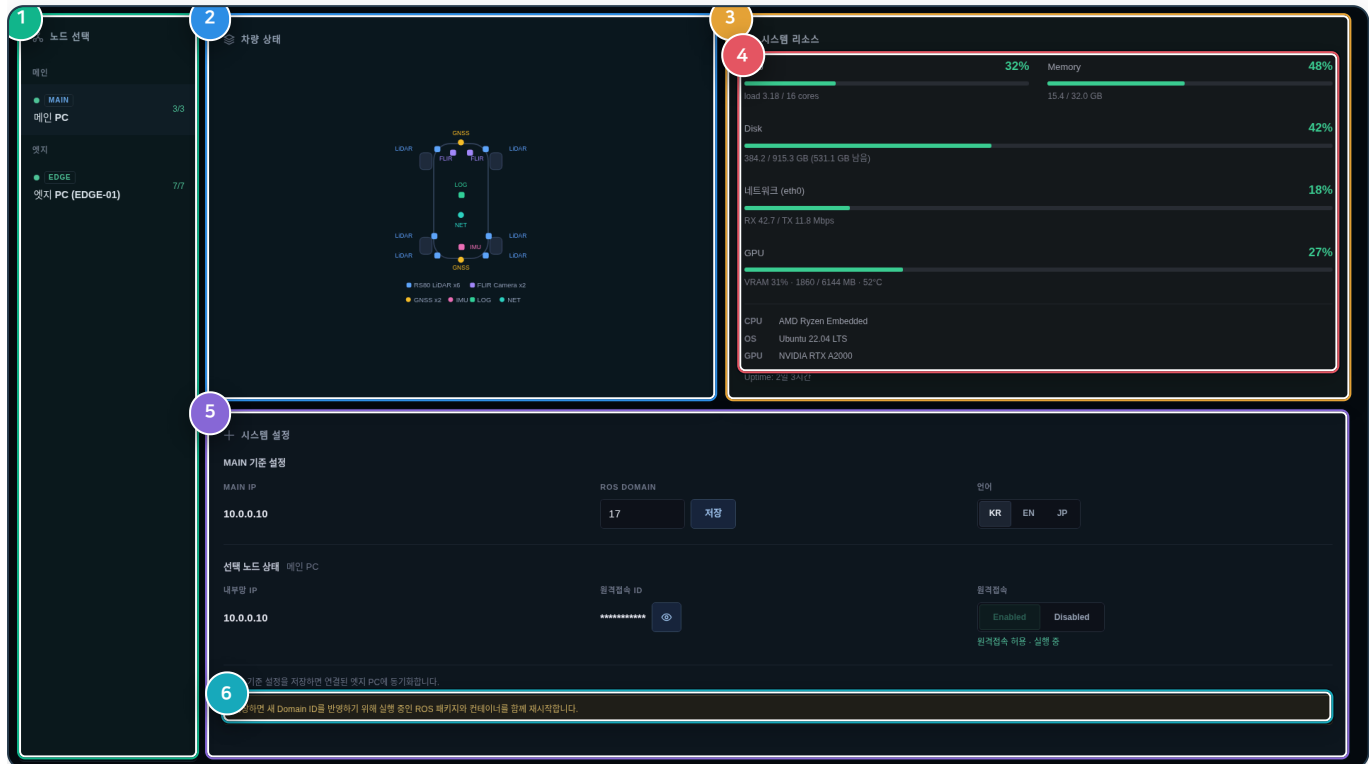
작업 가이드

01	1. 시작과 진입	9
02	2. 먼저 지킬 안전 원칙	9
03	3. MAIN 전체 화면 읽기	10
04	4. 시스템 리소스 판단	10
05	5. MAIN 기준 설정	11
06	6. EDGE 자원과 장치 상태	11
07	7. EDGE 설정 동기화	12
08	8. 원격접속	12
09	9. 문제 해결	13
10	10. Furive OS 연계 구조	14
11	11. 운용 체크리스트	14

MAIN · 장치 요약과 시스템 리소스

System Manager / MAIN

노드, package 기반 장치 요약, host 자원과 시스템 설정을 위에서 아래로 함께 읽습니다.



1

노드 선택

MAIN/edge 연결과 실행 중/전체 package 수를 확인합니다.

2

차량 상태

관련 package 상태를 센서·LOG·NET 배치로 요약합니다.

3

시스템 리소스

CPU·memory·disk·network·GPU를 선택 node 기준으로 표시합니다.

4

상세값

load, 용량, RX/TX, VRAM·온도와 host 정보를 함께 읽습니다.

5

시스템 설정

MAIN 기준 설정과 선택 node 상태·원격접속을 구분합니다.

6

변경 경고

ROS Domain 저장시 package·container 재시작을 동반함을 알립니다.

판단할 때 차량 그림의 녹색은 package 실행 요약입니다. sensor data 품질·timestamp·calibration은 진단과 RViz에서 별도 확인합니다.

MAIN 설정 · ROS Domain과 원격접속

System Manager / MAIN 설정

MAIN 기준 연결 설정, 언어와 선택 node의 IP·원격접속을 카드 단위로 확인합니다.

The screenshot shows the 'MAIN 설정' (MAIN Settings) screen in the System Manager. It features several input fields and buttons, each highlighted with a numbered callout:

- 1**: MAIN IP (10.0.0.10)
- 2**: ROS DOMAIN (17)
- 3**: 저장 (Save) button
- 4**: 언어 (Language) selection (KR, EN, JP)
- 5**: 선택 node (Selected node) section, including 내부망 IP (10.0.0.10)
- 6**: 원격접속 ID (Remote connection ID) field with a toggle icon
- 7**: 원격접속 (Remote connection) status (Enabled/Disabled) and a note '원격접속 허용 · 실행 중' (Remote connection allowed · running)
- 8**: 동기화-재시작 안내 (Sync-Restart Notice) section with a warning message.

1 MAIN IP

연결 edge가 사용할 기준 주소를 표시합니다.

2 ROS Domain

MAIN과 edge ROS graph의 공통 Domain ID를 입력합니다.

3 저장

확인창 뒤 관련 ROS package-container 재시작을 요청합니다.

4 언어

KR·EN·JP 화면 언어만 바꿉니다.

5 선택 node

현재 MAIN과 내부망 IP를 다시 확인합니다.

6 원격접속 ID

기본 마스킹하며 필요한 순간에만 눈 아이콘으로 표시합니다.

7 원격접속

접근 정책과 host process가 일치하는지 Enabled/Disabled로 봅니다.

8 동기화-재시작 안내

edge 전파와 ROS restart 영향을 변경 전에 확인합니다.

판단할 때 ROS Domain 저장과 원격접속 차단은 실제 상태를 바꿉니다. 운행·기록을 끝내고 영향 범위를 확인한 뒤 한 번만 실행합니다.

EDGE · 자원과 package 기반 장치 상태

System Manager / EDGE

선택 edge의 연결, 실행 package, host 자원과 local 설정 동기화를 MAIN 기준과 비교합니다.

The screenshot displays the 'System Manager / EDGE' interface. It features a sidebar for node selection (1), a top-right panel for system resources (3), a central area for system settings (4) and node status (5), a bottom section for local settings (6), and a summary section at the very bottom. The system resources panel shows CPU (41%), Memory (55%), Disk (36%), and Network (24%) usage. The system settings panel includes fields for internal IP (10.0.0.21) and connection status (Enabled/Disabled). The local settings panel shows the configured MAIN IP (10.0.0.10) and ROS Domain (17).

1

EDGE 선택

node 이름, 연결 dot와 실행 중/전체 package 수를 봅니다.

2

장치 요약

선택 edge의 센서·LOG·NET 관련 package 상태입니다.

3

EDGE 리소스

CPU·memory·disk·network와 host 정보를 edge 기준으로 읽습니다.

4

선택 node 설정

MAIN 기준 항목은 숨기고 edge 상태와 local config를 표시합니다.

5

IP·원격접속

edge 내부망 IP, 마스크 ID와 접근 상태를 확인합니다.

6

local 설정

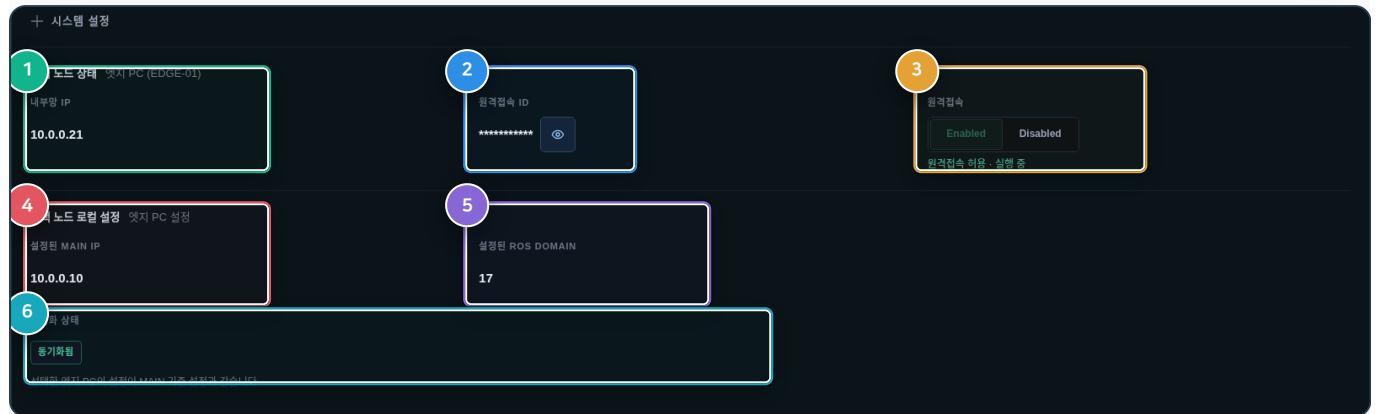
edge가 보고한 MAIN IP·ROS Domain과 동기화 badge를 확인합니다.

판단할 때 edge가 연결되지 않으면 마지막 resource 값이 남아 있을 수 있습니다. 현재 heartbeat가 없는 값을 운용 판단에 쓰지 않습니다.

EDGE 설정 · MAIN 기준 동기화

System Manager / EDGE 설정

선택 edge가 보고한 IP·원격접속과 local MAIN IP·ROS Domain의 동기화 상태를 확대합니다.



1 내부망 IP

현재 선택한 edge의 실제 보고 주소를 확인합니다.

2 원격접속 ID

마스킹 상태를 유지하고 운영 기록에 노출하지 않습니다.

3 원격접속

허용 정책과 실행 상태가 일치하는지 확인합니다.

4 설정된 MAIN IP

edge local 값이 MAIN 기준 주소와 같은지 비교합니다.

5 설정된 ROS Domain

edge local Domain ID가 MAIN과 같은지 비교합니다.

6 동기화 상태

동기화됨·불일치·일부 미보고·미보고를 구분하고 상세를 읽습니다.

판단할 때 불일치를 edge별 영구 config로 덮지 않습니다. MAIN 기준 설정 한 곳에서 저장하고 새 telemetry로 결과를 확인합니다.

1. 시작과 진입

FutureDrive operator guide

설치 묶음의 `./bootstrap.sh` 를 완료하면 main 로그인 뒤 Furive OS가 자동으로 열립니다. `System Manager` 를 선택하면 MAIN과 등록 edge의 최신 상태를 조회합니다. 설치된 역할은 자동으로 사용됩니다.

화면이 열리지 않거나 값이 갱신되지 않을 때는 다음 공개 명령으로 확인합니다.

```

furive status
furive service logs --lines 200 --no-follow
furive service restart

```

재시작은 차량 운행, 기록·전송, Autoware 빌드와 OTA 적용을 모두 끝낸 정비 상태에서만 수행합니다.

CLI로 같은 작업하기

확인할 것	명령
이 PC의 자원·네트워크·설정	<code>furive system status</code>
원격접속 허용 상태	<code>furive system remote-access status</code>
오디오 상태	<code>furive system audio status</code>

PC 시간 상태 확인

`furive system status` 는 이 PC의 시간 기준·보정 상태도 보여주며, `furive status` 는 미확인·시간 차이 등 운용 문제를 요약합니다. 외부 표준시, 인터넷 없이 사용하는 차량 내부 기준, 보정 중과 미확인을 구분합니다. 1PC에서는 한 호스트의 시계를 사용하고 분산 구성에서는 인증된 PC 연결로 시간 표본을 교환합니다. 큰 차이는 즉시 점프시키지 않고 점진적으로 보정하므로 연결 직후에도 보정 중일 수 있습니다.

새 source나 OTA를 받았다는 이유만으로 기존 PC의 시간 서비스 설치가 완료되지는 않습니다. 설치 적용과 관측 결과를 구분하고 PC 시간 동기화를 확인합니다.

[!IMPORTANT] CLI의 시스템 상태·오디오·전원 명령은 입력한 PC 기준입니다. A-ECU의 ROS Domain 변경은 연결된 PC에도 전달되므로 정비 상태에서 사용합니다. 시스템 명령어 표에서 범위를 확인하세요.

2. 먼저 지킬 안전 원칙

ROS Domain 저장은 실행 중인 관련 ROS package와 container를 함께 재시작할 수 있고, 원격접속 차단은 현재 연결을 즉시 종료합니다. 화면 확인 목적으로 설정을 바꾸지 않습니다.

- 자원 사용률은 순간값입니다. 한 번 높은 값보다 지속 시간, process와 기능 영향을 함께 봅니다.
- 차량 그림의 센서 색상은 관련 package 상태 요약이며 센서 데이터 품질이나 물리 장착을 보증하지 않습니다.
- MAIN IP와 ROS Domain은 연결된 edge와 ROS graph 전체에 영향을 줍니다. 승인된 network 계획을 따릅니다.
- 원격접속 ID는 필요한 순간에만 표시하고 캡처·채팅·운영 문서에 남기지 않습니다.
- 원격접속 차단을 차량 비상정지나 Autoware 중지 수단으로 사용하지 않습니다.

CHAPTER 03 / SYSTEM MANAGER OPERATION

3. MAIN 전체 화면 읽기

FutureDrive operator guide

1. **노드 선택** : MAIN과 edge, 실행 중/전체 package 수와 연결 상태를 표시합니다.
2. **차량 상태** : LiDAR·Camera·GNSS·IMU·LOG·NET 관련 package 상태를 차량 배치 위에 표시합니다.
3. **시스템 리소스** : CPU, memory, disk, network와 GPU 사용률을 보여 줍니다.
4. 상세값: load/cores, 사용·전체 용량, RX/TX, VRAM·온도와 장치명을 표시합니다.
5. **시스템 설정** : MAIN 기준 설정과 선택 노드 상태를 한 영역에서 구분합니다.
6. 경고문: ROS Domain 저장처럼 재시작을 동반하는 변경 범위를 설명합니다.

노드 옆 3/3 , 7/7 은 실행 중/전체 package 수입니다. 모든 수가 같아도 입력 topic, 장치 health와 차량 기능은 각 시스템 화면에서 별도로 확인합니다.

CHAPTER 04 / SYSTEM MANAGER OPERATION

4. 시스템 리소스 판단

FutureDrive operator guide

항목	확인할 값	이상일 때 함께 볼 것
CPU	percent, 1분 load, core 수	빌드·녹화·인지 process와 지속 시간
Memory	used/total과 percent	swap, OOM, 재시작 증가와 기능 정체
Disk	used/total/free	DLS session, image, log와 보존 정책
Network	interface, RX/TX와 사용률	link, packet loss, main↔edge-Zenoh 상태
GPU	utilization, VRAM, 온도	Autoware 인지, display와 driver 오류

UI는 80% 이상을 경고 색, 92% 이상을 오류 색으로 구분합니다. 이 기준은 조사 시작점이며 hardware별 온도 한계, disk 보존 정책 또는 실제 기능 지연 기준을 대체하지 않습니다.

disk가 높을 때 DLS나 package 폴더의 파일을 임의 삭제하지 않습니다. DLS는 NAS 성공 표식과 보존 정책을 확인한 완료 session만 승인된 절차로 정리합니다. image-log 정리는 각각의 공통 owner를 따릅니다.

CHAPTER 05 / SYSTEM MANAGER OPERATION

5. MAIN 기준 설정

FutureDrive operator guide

1. **MAIN IP** : edge가 연결할 기준 주소입니다. 화면 표시값이며 여기서 직접 편집하지 않습니다.
2. **ROS Domain** : MAIN과 연결 edge의 공통 ROS_DOMAIN_ID입니다.
3. **저장** : 새 Domain을 저장하고 관련 ROS package-container 재시작을 요청합니다.
4. **언어** : KR/EN/JP 화면 언어를 바꿉니다. runtime 상태에는 영향을 주지 않습니다.
5. **선택 노드 상태** : 현재 선택한 MAIN 또는 edge 이름과 내부망 IP를 표시합니다.
6. **원격접속 ID** : 기본 마스킹되며 눈 아이콘으로 일시 표시합니다.
7. **원격접속** : Enabled/Disabled와 host service의 실제 상태를 함께 표시합니다.
8. 하단 안내: MAIN 기준 설정이 edge에 동기화되고 ROS package가 재시작된다는 경계를 보여 줍니다.

ROS Domain 변경 순서는 다음과 같습니다.

1. 차량 운행과 Autoware를 종료합니다.
2. DLS 녹화-재생, MGMT/HMI 확인 작업을 끝냅니다.
3. 모든 edge가 연결됐는지 확인합니다.
4. 승인된 Domain ID를 입력하고 **저장** 을 한 번 누릅니다.
5. 확인창에서 관련 package-container 재시작 범위를 읽고 승인합니다.
6. 재시작 진행 목록과 각 package 결과를 확인합니다.
7. MAIN과 모든 edge의 설정 동기화, ROS topic과 실제 기능을 확인합니다.

일부 package 재시작이 실패하면 Domain을 다시 바꾸지 말고 실패 package 로그와 node 연결부터 해결합니다.

CHAPTER 06 / SYSTEM MANAGER OPERATION

6. EDGE 자원과 장치 상태

FutureDrive operator guide

edge를 선택하면 다음 값이 해당 edge 기준으로 바뀝니다.

- CPU·memory·disk·network와 GPU 존재 여부
- 내부망 IP와 uptime
- edge package 실행 수
- 센서·LOG·NET 관련 package 색상
- edge가 보고한 원격접속과 local config

센서가 회색이면 관련 package가 실행 중이 아니거나 알려진 package 이름으로 보고되지 않은 상태입니다. 빨간색은 오류·크래시 package가 관측된 상태입니다. 녹색이라도 frame rate, timestamp, calibration과 실제 sensor data는 진단·RViz·package

로그에서 확인합니다.

edge가 **연결 안 됨** 이면 마지막 resource 값이 남아 있을 수 있으므로 현재값으로 판단하지 않습니다. package를 시작하기 전에 node heartbeat와 control plane을 복구합니다.

CHAPTER 07 / SYSTEM MANAGER OPERATION

7. EDGE 설정 동기화

FutureDrive operator guide

edge 설정 화면은 선택 edge가 실제로 보고한 local **MAIN IP** 와 **ROS Domain** 을 MAIN 기준값과 비교합니다.

badge	의미	조치
동기화됨	두 값이 MAIN 기준과 같음	ROS 기능을 별도 확인
불일치	한 값 이상이 기준과 다름	운행 시작 전 설치·동기화 경로 조사
일부 미보고	한 값만 보고됨	edge status와 버전 확인
미보고	local config telemetry 없음	edge 재연결·재시작 뒤 다시 확인

불일치를 화면에서 직접 덮어써 숨기지 않습니다. MAIN 기준 설정은 한 곳에서 저장하고 edge가 받은 결과를 후속 telemetry로 확인합니다. edge별로 별도 영구 값을 만들면 같은 정책을 둘 이상이 소유하게 됩니다.

CHAPTER 08 / SYSTEM MANAGER OPERATION

8. 원격접속

FutureDrive operator guide

원격접속은 선택 노드의 host remote-access service를 표시하고 허용·차단합니다.

- ID는 기본 마스킹합니다. 사용 후 다시 숨깁니다.
- **Enabled** 는 접근 정책과 host process가 모두 정상일 때 사용합니다.
- **Disabled** 는 새 연결을 차단하고 현재 session을 즉시 종료할 수 있습니다.
- **허용 상태이나 실행 안 됨** , **차단 상태이나 process 남음** 은 정책과 실제 상태 불일치입니다.
- edge가 연결되지 않았거나 접근 제어 helper가 없으면 버튼이 비활성화됩니다.

차단 순서:

1. 차량이 안전 상태이고 원격 작업자가 저장·종료했는지 확인합니다.
2. 올바른 MAIN 또는 edge를 선택합니다.
3. **Disabled** 를 누르고 현재 연결 즉시 종료 경고를 확인합니다.
4. 상태가 **원격접속 차단됨** 으로 바뀌고 process가 남지 않았는지 확인합니다.

원격접속 허용은 운영 승인과 시간 제한을 따릅니다. ID, 인증 정보와 session 내용을 문서에 남기지 않습니다.

9. 문제 해결

FutureDrive operator guide

증상	먼저 확인	다음 조치	하지 않을 것
resource가 0 또는 멈춤	node 연결·uptime·수집 시각	system-manager 로그 확인	임의 값으로 정상 표시
CPU 지속 경고	process별 CPU와 기능 지연	원인 작업 종료·범위별 재시행	전체 service 즉시 재시작
memory 지속 증가	process·OOM·restart count	leak·buffer·recording 조사	cache를 무조건 삭제
disk 경고	DLS·image·log 소유자	승인된 보존·정리 절차	session 파일 직접 삭제
edge 설정 불일치	MAIN 기준과 보고 local 값	설치·동기화 경로 복구	edge별 config 복제
ROS 저장 뒤 package 실패	재시작 진행 항목·로그	실패 package 원인 해결	Domain ID 연속 변경
원격접속 버튼 비활성	node 연결·helper·host service	설치 상태와 접근 정책 확인	별도 process 수동 실행
센서 회색	관련 package 상태·이름	Package Manager·진단·RViz 확인	물리 센서 고장으로 단정

10. Furive OS 연계 구조

FutureDrive operator guide



System Manager는 host metric과 설정 adapter입니다. Package 실행·중지는 Package Manager, Autoware lifecycle은 Launcher, release 전환은 OTA Updater가 소유합니다. ROS Domain 저장에 관련 package 재시작을 요청하더라도 각 process lifecycle은 Package Manager와 launcher owner를 통해 수행됩니다.

MAIN과 edge의 resource·config telemetry는 UTF-8 JSON object stream over TCP :15001, TLS 1.3 mutual TLS로 전달됩니다. ROS topic data는 ROS Domain Bridge와 Zenoh over QUIC/UDP :7447, TLS 1.3 mTLS 경로입니다. resource telemetry 정상과 ROS data plane 정상은 각각 따로 확인합니다.

11. 운용 체크리스트

FutureDrive operator guide

매일 확인:

- MAIN과 필요한 edge가 연결 상태다.
- CPU·memory·disk·network·GPU에 지속 경고가 없다.
- package 수와 센서 요약이 예상 구성과 맞다.
- MAIN IP·ROS Domain과 edge 동기화 상태가 일치한다.

설정 변경 후:

- 확인창의 restart 범위를 확인했다.
- 모든 관련 package가 목표 상태로 수렴했다.
- ROS topic, HMI·MGMT·DLS와 차량 기능을 다시 확인했다.
- 원격접속 ID나 credential을 기록·캡처하지 않았다.